

게임 수학

강의 3: 벡터의 점곱

내적 (Inner Product) / 스칼라 곱 (Scalar Product)

동명대학교 게임공학과
강영민

2026년 1학기

Contents

1	벡터의 곱 — 개요	3
2	내적(점곱)의 정의	3
3	내적의 기하적 의미 — 투영	4
3.1	그림자 해석	4
3.2	스칼라 투영과 벡터 투영	4
4	내적의 기본 성질	5
4.1	대수적 성질	5
4.2	내적과 벡터의 크기(노름)	5
5	사잇각과 내적의 관계	5
5.1	수직(직교) 조건	5
5.2	사잇각 계산 공식	6
6	점곱은 불변량(Invariant) 인가?	6
7	중요한 두 부등식	6
8	내적의 활용	7
8.1	두 벡터의 사잇각 구하기	7
8.2	코사인 유사도 (Cosine Similarity)	8
9	내적의 기하적 의미 — 투영 벡터	9
9.1	스칼라 투영에서 벡터 투영으로	9
10	점곱 계산 — Python (NumPy)	9
10.1	세 가지 구현 방법	9
10.2	성능 비교	10
10.3	코사인 유사도 구현	11
10.4	투영 벡터 구현	11

11 실습 과제	12
12 요약	12
A 보충: 내적과 행렬 곱의 관계	13

1 벡터의 곱 — 개요

두 벡터 사이에는 세 가지 종류의 곱 연산이 정의된다.

이름	별칭	결과	식
스칼라 곱 (scalar product)	내적, 점곱	스칼라	$s = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v}$
벡터 곱 (vector product)	가위곱, cross product	벡터	$\mathbf{w} = \mathbf{u} \times \mathbf{v}$
텐서 곱 (tensor product)	외적 (outer product)	행렬	$A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$

[주의] 용어

“외적”이라는 단어는 맥락에 따라 다른 연산을 가리킨다.

- 일부 교재: 외적 = 가위곱 (cross product)
- 이 강의: 외적 = 텐서 곱 (tensor product, $A = \mathbf{u}\mathbf{v}^T$)

혼동을 피하기 위해 본 강의에서는 가위곱이라는 표현을 사용한다.

이번 강의에서는 세 가지 중 스칼라 곱(내적, 점곱)을 집중적으로 다룬다.

2 내적(점곱)의 정의

정의 — 내적 (Inner Product / Dot Product)

n 차원 실수 벡터 $\mathbf{a}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$ 의 내적은 다음과 같이 정의한다.

기하적 정의:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$$

여기서 θ 는 두 벡터 사이의 사잇각 ($0 \leq \theta \leq \pi$)이다.

대수적 정의 (계산 공식):

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i = \mathbf{a}^T \mathbf{b}$$

결과의 형태. 내적의 결과는 스칼라(*scalar*)이다 — 벡터가 아니라 하나의 실수 값이다. 두 벡터를 피연산자로 받아 하나의 수를 반환하므로 **이항 연산(binary operation)**이다.

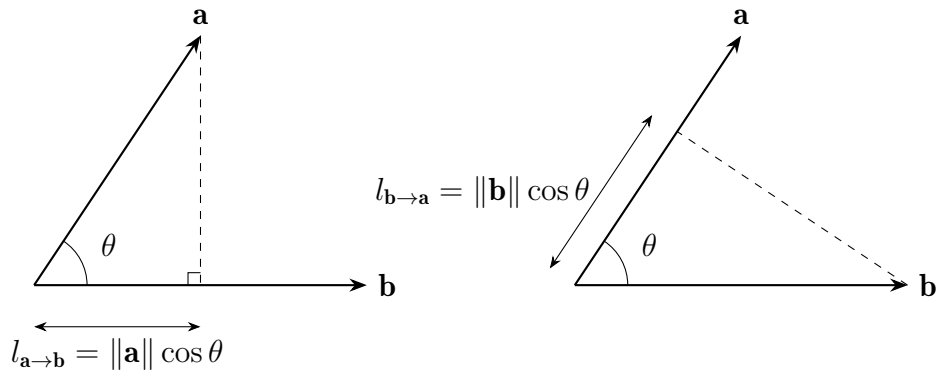
두 정의의 등가성. 기하적 정의와 대수적 정의가 동일한 값을 준다는 사실은 코사인 법칙 (law of cosines)으로 증명할 수 있다. 기하적 정의는 의미를 직관적으로 드러내고, 대수적 정의는 실제 계산에 편리하다.

3 내적의 기하적 의미 — 투영

3.1 그림자 해석

핵심 직관: 내적 $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$ 는 벡터 $\mathbf{a}$ 를 $\mathbf{b}$ 방향으로 수직 투영 (orthogonal projection) 한 그림자의 길이에 $\|\mathbf{b}\|$ 를 곱한 값이다.

아래 두 그림을 보자.



왼쪽 그림에서 $\mathbf{a}$ 를 $\mathbf{b}$ 방향으로 떨어뜨린 그림자의 길이는 다음과 같다.

$$l_{\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}} = \|\mathbf{a}\| \cos \theta = \frac{\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta}{\|\mathbf{b}\|} = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{b}\|}$$

오른쪽 그림에서 $\mathbf{b}$ 를 $\mathbf{a}$ 방향으로 떨어뜨린 그림자의 길이는 다음과 같다.

$$l_{\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{a}} = \|\mathbf{b}\| \cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{\|\mathbf{a}\|}$$

3.2 스칼라 투영과 벡터 투영

내적 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$ 가 주어졌을 때, $\mathbf{u}$ 를 $\mathbf{v}$ 방향으로 수직 투영하면:

정의 — 스칼라 투영과 벡터 투영

$\tilde{\mathbf{v}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}$ (단위벡터)라 하면,

스칼라 투영 (그림자의 길이):

$$l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = \|\mathbf{u}\| \cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \mathbf{u} \cdot \tilde{\mathbf{v}}$$

벡터 투영 (그림자의 방향과 길이 모두):

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v} = (\mathbf{u} \cdot \tilde{\mathbf{v}}) \tilde{\mathbf{v}}$$

4 내적의 기본 성질

4.1 대수적 성질

$\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$ 이고 $c \in \mathbb{R}$ 일 때 내적은 다음 성질을 만족한다.

정리 — 내적의 대수적 성질

- (i) 교환법칙: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{u}$
- (ii) 분배법칙: $\mathbf{u} \cdot (\mathbf{v} + \mathbf{w}) = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \mathbf{u} \cdot \mathbf{w}$
- (iii) 스칼라 결합: $(c\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} = c(\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}) = \mathbf{u} \cdot (c\mathbf{v})$
- (iv) 양의 정칙성: $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} \geq 0$, 등호는 $\mathbf{u} = \mathbf{0}$ 일 때만 성립

4.2 내적과 벡터의 크기(노름)

같은 벡터끼리 내적하면 크기의 제곱이 된다.

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2 = \|\mathbf{u}\|^2 \iff \|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$$

단위벡터. $\|\mathbf{u}\| = 1$ 이면 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{u} = 1$ 이다.

정규화(Normalization). 벡터 $\mathbf{v}$ 를 정규화하여 단위벡터 $\hat{\mathbf{u}}$ 를 얻는다.

$$\hat{\mathbf{u}} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \frac{\mathbf{v}}{\sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}}}$$

5 사잇각과 내적의 관계

5.1 수직(직교) 조건

두 벡터 $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 이루는 사잇각이 $\theta = \pi/2$ 이면 $\cos(\pi/2) = 0$ 이므로

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \iff \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$$

기하적 해석: 두 벡터가 직교하면 한 벡터를 다른 벡터 방향으로 투영했을 때 그림자의 길이가 0이 된다. 즉, 서로 그림자를 드리우지 않는다.

예시. $\mathbf{u} = (-1, 3), \mathbf{v} = (3, 1), \mathbf{w} = (1, -3), \mathbf{x} = (-3, -1)$ 에 대해:

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v}: \quad (-1)(3) + (3)(1) = -3 + 3 = 0 \checkmark$$

$$\mathbf{v} \perp \mathbf{w}: \quad (3)(1) + (1)(-3) = 3 - 3 = 0 \checkmark$$

5.2 사잇각 계산 공식

기하적 정의 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 를 $\cos \theta$ 에 대해 풀면:

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \implies \theta = \cos^{-1} \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} \right)$$

3차원의 경우 $\mathbf{v} = (v_x, v_y, v_z)$, $\mathbf{w} = (w_x, w_y, w_z)$ 이면:

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{v_x w_x + v_y w_y + v_z w_z}{\sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2} \sqrt{w_x^2 + w_y^2 + w_z^2}} \right)$$

특수 경우.

- $\theta = 0$: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ (같은 방향)
- $\theta = \pi/2$: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$ (수직)
- $\theta = \pi$: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = -\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ (반대 방향)
- $\mathbf{a} = \mathbf{b}$: $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2$

6 점곱은 불변량(Invariant) 인가?

좌표계를 회전(rotation)하면 벡터의 성분이 달라진다. 그렇다면 점곱의 값도 달라질까?

관찰. 표준 좌표계에서 $\mathbf{u} = (1, 2)$, $\mathbf{v} = (3, 1)$ 이라 하면

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = (1)(3) + (2)(1) = 5$$

좌표계를 회전하면 성분은 $\mathbf{u}' = (2, 1)$, $\mathbf{v}' = (3, -1)$ 으로 바뀌지만

$$\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}' = (2)(3) + (1)(-1) = 6 - 1 = 5$$

값이 동일하다. 이는 내적이 **회전 불변량**(rotation invariant)임을 보여준다. 두 벡터 사이의 사잇각은 좌표계와 무관하므로, 기하적 정의 $\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 의 값도 불변이다.

정리 — 내적의 회전 불변성

직교 행렬 Q (회전 변환)에 대해 $\mathbf{u}' = Q\mathbf{u}$, $\mathbf{v}' = Q\mathbf{v}$ 라 하면

$$\mathbf{u}' \cdot \mathbf{v}' = (Q\mathbf{u}) \cdot (Q\mathbf{v}) = \mathbf{u}^T Q^T Q \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \mathbf{u} \cdot \mathbf{v}$$

단, $Q^T Q = I$ (직교 행렬의 성질).

7 중요한 두 부등식

정리 — 코시-슈바르츠 부등식 (Cauchy-Schwarz Inequality)

임의의 $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 에 대해

$$|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$$

등호는 $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 평행할 때 ($\theta = 0$ 또는 $\theta = \pi$) 성립한다.

성분으로 표현하면:

$$\left(\sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n v_i^2 \right)$$

증명 스케치. 기하적 정의 $\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta$ 에서 $|\cos \theta| \leq 1$ 이므로 바로 성립한다.

정리 — 삼각 부등식 (Triangle Inequality)

$$\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$$

등호는 $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 같은 방향일 때 성립한다.

증명.

$$\begin{aligned} \|\mathbf{u} + \mathbf{v}\|^2 &= (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \cdot (\mathbf{u} + \mathbf{v}) \\ &= \|\mathbf{u}\|^2 + 2\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} + \|\mathbf{v}\|^2 \\ &\leq \|\mathbf{u}\|^2 + 2\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{v}\|^2 \quad (\text{코시-슈바르츠}) \\ &= (\|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|)^2 \end{aligned}$$

양변에 제곱근을 취하면 증명된다. $\square$

8 내적의 활용

8.1 두 벡터의 사잇각 구하기

예제 1 — 두 벡터의 사잇각

$\mathbf{v} = (3, 2)$, $\mathbf{w} = (4, 1)$ 이 이루는 각도를 구하라.

풀이:

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 3 \cdot 4 + 2 \cdot 1 = 14$$

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{9 + 4} = \sqrt{13}$$

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{16 + 1} = \sqrt{17}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{14}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{17}} \right) = \cos^{-1} \left(\frac{14}{\sqrt{221}} \right) \approx \cos^{-1}(0.9417) \approx 19.65^\circ$$

예제 2 — 삼각형의 내각

세 점 $A = (-1, 2)$, $B = (4, 5)$, $C = (5, -1)$ 로 이루어진 삼각형에서 꼭짓점 A 의 내각을 구하라.

풀이:

꼭짓점 A 에서 출발하는 두 변 벡터를 구한다.

$$\mathbf{AB} = B - A = (5, 3), \quad \mathbf{AC} = C - A = (6, -3)$$

$$\mathbf{AB} \cdot \mathbf{AC} = 5 \cdot 6 + 3 \cdot (-3) = 30 - 9 = 21$$

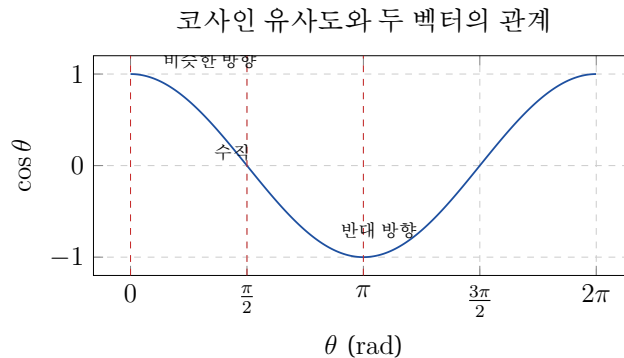
$$\|\mathbf{AB}\| = \sqrt{25 + 9} = \sqrt{34}, \quad \|\mathbf{AC}\| = \sqrt{36 + 9} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{21}{\sqrt{34} \cdot 3\sqrt{5}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{21}{3\sqrt{170}}\right) = \cos^{-1}\left(\frac{7}{\sqrt{170}}\right) \approx 57.5^\circ$$

8.2 코사인 유사도 (Cosine Similarity)

두 벡터의 방향 유사성을 측정할 때 크기의 영향을 제거하고 싶다면 사잇각의 코사인을 사용한다.

$$\text{cosine similarity}(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|} = \cos \theta \in [-1, 1]$$



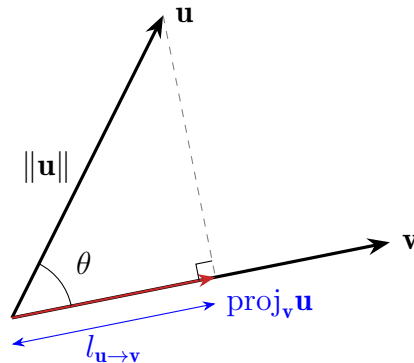
- $\cos \theta = 1$ ($\theta = 0$): 두 벡터가 완전히 같은 방향
- $\cos \theta = 0$ ($\theta = \pi/2$): 두 벡터가 서로 수직
- $\cos \theta = -1$ ($\theta = \pi$): 두 벡터가 완전히 반대 방향

응용: 자연어 처리와 추천 시스템

코사인 유사도는 크기 (magnitude)가 다른 벡터들을 비교할 때 특히 유용하다. 예를 들어 문서를 단어 빈도 벡터로 표현했을 때, 짧은 문서와 긴 문서를 공정하게 비교하려면 코사인 유사도를 사용한다.

9 내적의 기하적 의미 — 투영 벡터

9.1 스칼라 투영에서 벡터 투영으로



직각 삼각형의 기하적 관계에서:

$$\cos \theta = \frac{l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}}}{\|\mathbf{u}\|} \Rightarrow l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = \|\mathbf{u}\| \cos \theta$$

내적의 정의를 이용하면:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\| \cos \theta \Rightarrow l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|} = \mathbf{u} \cdot \tilde{\mathbf{v}}$$

벡터 투영은 스칼라 투영에 $\mathbf{v}$ 방향 단위벡터를 곱한다:

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = l_{\mathbf{u} \rightarrow \mathbf{v}} \cdot \tilde{\mathbf{v}} = \left(\frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \right) \mathbf{v}$$

예제 3 — 투영 벡터 계산

$\mathbf{u} = (3, 4)$ 를 $\mathbf{v} = (2, 0)$ 방향으로 투영하라.

풀이:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 3 \cdot 2 + 4 \cdot 0 = 6, \quad \|\mathbf{v}\|^2 = 4$$

$$\text{proj}_{\mathbf{v}} \mathbf{u} = \frac{6}{4} \cdot (2, 0) = \frac{3}{2} \cdot (2, 0) = (3, 0)$$

직관적으로 $\mathbf{v}$ 가 x 축 방향이므로 $\mathbf{u}$ 의 x 성분 $(3, 0)$ 이 투영이 됨을 확인.

10 점곱 계산 — Python (NumPy)

10.1 세 가지 구현 방법

세 가지 방법으로 점곱을 계산할 수 있으며, 성능 차이가 크다.

Listing 1: 점곱 계산: 세 가지 방법

```
1 import numpy as np
2
3 u = np.array([7.5, -1.2])
4 v = np.array([3.0, 3.7])
```

```

5
6 # 방법 1: for 루프가장 ( 느림 - 순수 Python 반복)
7 dot_product = 0
8 for i in range(len(u)):
9     dot_product += u[i] * v[i]    # 각원소를대응하는원소와곱해누적
10 print(dot_product)    # 18.06
11
12 # 방법 2: 아다마르곱 (Hadamard product) + reduction
13 # u*v : 원소별곱셈 -> [22.5, -4.44]
14 # .sum(): 원소들의합
15 print((u * v).sum())    # 18.06
16
17 # 방법 3: NumPy dot 메서드가장 ( 빠름 - BLAS 활용)
18 dot_product = u.dot(v)
19 print(dot_product)    # 18.06

```

10.2 성능 비교

Listing 2: 10,000회 반복 성능 비교

```

1 import numpy as np
2 import time
3
4 u = np.array([7.5, -1.2, 3.2, 1.2, 1.1, 2.3, 3.2, 1.5])
5 v = np.array([3.0, 3.7, 3.2, 1.2, 1.1, 2.3, 3.2, 1.5])
6 ITER = 10000
7
8 def dot_with_for(u, v):
9     s = 0
10    for i in range(len(u)):
11        s += u[i] * v[i]
12    return s
13
14 def dot_with_reduction(u, v):
15    return (u * v).sum()
16
17 def dot_numpy(u, v):
18    return u.dot(v)
19
20 # 성능측정
21 for func in [dot_with_for, dot_with_reduction, dot_numpy]:
22     t = time.time()
23     for _ in range(ITER):
24         func(u, v)
25     print(f"{func.__name__}: {time.time()-t:.4f}s")
26
27 # 출력예시 ():
28 # dot_with_for:      0.0239 s 가장 ( 느림)
29 # dot_with_reduction: 0.0150 s
30 # dot_numpy:        0.0060 s 가장 ( 빠름, 약배 4)

```

왜 `u.dot(v)`가 빠른가? NumPy는 내부적으로 BLAS(Basic Linear Algebra Subprograms)라는 고도로 최적화된 C/Fortran 라이브러리를 호출한다. Python의 for 루프는 각 반복마다 인터프리터 오버헤드가 발생하므로 벡터 연산에는 항상 NumPy의 벡터화(vectorized) 함수를 사용하는 것이 좋다.

10.3 코사인 유사도 구현

Listing 3: 코사인 유사도로 가장 유사한 벡터 찾기

```

1 import numpy as np
2
3 def cosine_similarity(u, v):
4     """두 벡터의 코사인 유사도 계산 """
5     return u.dot(v) / (np.linalg.norm(u) * np.linalg.norm(v))
6
7 # 임의의 벡터들 생성
8 np.random.seed(42)
9 N = 20
10 vectors = np.random.uniform(-5, 5, size=(N, 2))
11
12 # 기준 벡터
13 query = np.array([1.0, 2.0])
14
15 # 가장 유사한 벡터 찾기
16 similarities = [cosine_similarity(query, vectors[i]) for i in range(N)]
17 most_similar_idx = np.argmax(similarities)
18
19 print(f"기준 벡터: {query}")
20 print(f"가장 유사한 벡터 : {vectors[most_similar_idx]}")
21 print(f"코사인 유사도: {similarities[most_similar_idx]:.4f}")

```

10.4 투영 벡터 구현

Listing 4: 벡터 투영 계산

```

1 import numpy as np
2
3 def scalar_projection(u, v):
4     """를 u v 방향으로 투영한 스칼라 그림자 (길이)"""
5     v_unit = v / np.linalg.norm(v)
6     return u.dot(v_unit)
7
8 def vector_projection(u, v):
9     """를 u v 방향으로 투영한 벡터 """
10    return (u.dot(v) / v.dot(v)) * v
11
12 u = np.array([3.0, 11.0])
13 v = np.array([10.0, 2.0])

```

```

14
15 proj_u_onto_v = vector_projection(u, v)
16 proj_v_onto_u = vector_projection(v, u)
17
18 print(f"를 u 에 v 투영: {proj_u_onto_v}")    # v 방향의 그림자 벡터
19 print(f"를 v 에 u 투영: {proj_v_onto_u}")    # u 방향의 그림자 벡터

```

11 실습 과제

실습 1 — 벡터의 유사도 검사

임의의 벡터들을 생성하고, 지정한 벡터와 가장 유사한 벡터를 코사인 유사도로 찾아라.

1. 2D 평면에서 20개의 임의 벡터를 생성한다.
2. 사용자가 지정한 기준 벡터와 각 벡터의 코사인 유사도를 계산한다.
3. 유사도가 가장 높은 벡터를 찾아 시각화한다.

실습 2 — 투영 벡터의 계산

벡터 $\mathbf{u}$ 와 $\mathbf{v}$ 가 주어질 때, 두 벡터가 서로에게 수직으로 떨어뜨리는 그림자 벡터를 구하고 시각화하라.

1. $\mathbf{u} = (10, 11)$, $\mathbf{v} = (15, 2)$ 에 대해 $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}$ 와 $\text{proj}_{\mathbf{u}}\mathbf{v}$ 를 계산한다.
2. 원래 벡터와 투영 벡터를 같은 플롯에 시각화한다.
3. 투영 결과가 원래 벡터에 수직임을 내적으로 확인한다:

$$(\mathbf{u} - \text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u}) \cdot \mathbf{v} \stackrel{?}{=} 0$$

12 요약

강의 3 핵심 정리

1. 내적의 두 정의: 기하적($\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$)과 대수적($\sum a_i b_i$)은 동일한 값을 준다.
2. 결과: 내적은 스칼라이다.
3. 직교 조건: $\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0$
4. 노름과의 관계: $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{\mathbf{u} \cdot \mathbf{u}}$
5. 사잇각: $\cos \theta = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|}$
6. 투영: $\text{proj}_{\mathbf{v}}\mathbf{u} = \frac{\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|^2} \mathbf{v}$

7. 코사인 유사도: 방향 유사도를 $[-1, 1]$ 범위로 정규화
8. 불변성: 회전 변환에 대해 내적 값은 불변
9. 부등식: 코시-슈바르츠 $|\mathbf{u} \cdot \mathbf{v}| \leq \|\mathbf{u}\| \|\mathbf{v}\|$, 삼각 $\|\mathbf{u} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{u}\| + \|\mathbf{v}\|$

A 보충: 내적과 행렬 곱의 관계

행 벡터와 열 벡터의 관점에서 내적을 행렬 곱으로 표현할 수 있다.

$\mathbf{u}, \mathbf{v} \in \mathbb{R}^n$ 을 열 벡터로 볼 때:

$$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = \mathbf{u}^T \mathbf{v} = \begin{pmatrix} u_1 & u_2 & \cdots & u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^n u_i v_i$$

이와 대비되는 텐서 곱(외적):

$$\mathbf{u} \mathbf{v}^T = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 & v_2 & \cdots & v_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_1 v_1 & u_1 v_2 & \cdots & u_1 v_n \\ u_2 v_1 & u_2 v_2 & \cdots & u_2 v_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ u_n v_1 & u_n v_2 & \cdots & u_n v_n \end{pmatrix}$$

내적은 $(1 \times n) \cdot (n \times 1) = (1 \times 1)$ 스칼라를, 텐서 곱은 $(n \times 1) \cdot (1 \times n) = (n \times n)$ 행렬을 만든다.